TheoInf1 WiSe 2024/25

Hausübung 1

Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben *selbständig* und laden Sie Ihre Lösungen innerhalb der Abgabefrist im Moodle der Veranstaltung hoch! Um die Hausübung zu bestehen, müssen Ihre Lösungen mit insgesamt mindestens 10 Punkten bewertet werden.

Im Folgenden verwenden wir das Alphabet $\Sigma = \{A, O\}$; Σ^* sei die Menge aller Strings, die aus Zeichen aus Σ bestehen

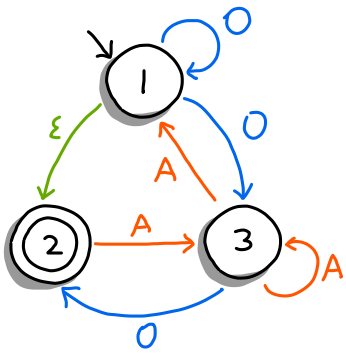
▸ Aufgabe 1: Sprache ⇒ DEA (2 + 2 + 2 Punkte)

Zeichnen Sie für jede der folgenden Sprachen $L \subseteq \Sigma^*$ einen *deterministischen* endlichen Automaten (DEA), der die Sprache L akzeptiert. Ihr Automat soll also alle Strings akzeptieren, die in der Sprache sind, dabei aber keinen String akzeptieren, der nicht in der Sprache ist.

1. $L = \{w \in \Sigma^* |$ w enthält eine gerade Anzahl "A" und eine ungerade Anzahl "O"$\}$
2. $L = \{w \in \Sigma^* |$ w enthält sowohl den Teilstring "AO" als auch den Teilstring "OA"$\}$
3. $L = \{w \in \Sigma^* |$ w beginnt mit "AO" oder endet mit "OA" (oder beides)$\}$

▸ Aufgabe 2: ε-NEA ⇒ DEA (4 Punkte)

Wandeln Sie folgenden ε-NEA in einen *deterministischen* endlichen Automaten (DEA) um:

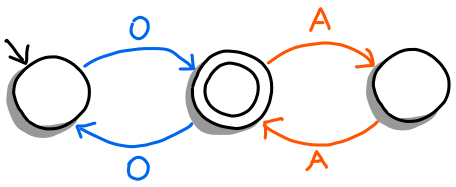


Markieren Sie eindeutig den Startzustand und alle akzeptierenden Endzustände Ihres DEA! Beschriften Sie außerdem jeden Zustand Ihres DEA mit der ihm entsprechenden Menge erreichbarer Zustände des ε-NEA! Dabei darf es für jede Teilmenge von {1, 2, 3} höchstens einen Zustand im DEA geben, der mit dieser Teilmenge beschriftet ist.

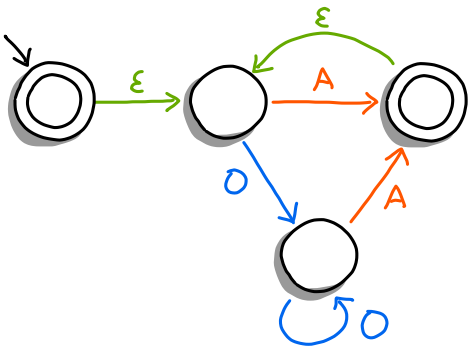
▸ **Aufgabe 3: Automaten ⇒ reguläre Ausdrücke** (2 + 2 + 2 Punkte)

Geben Sie zu jedem der folgenden endlichen Automaten einen regulären Ausdruck an, der genau die Sprache definiert, die der Automat akzeptiert:

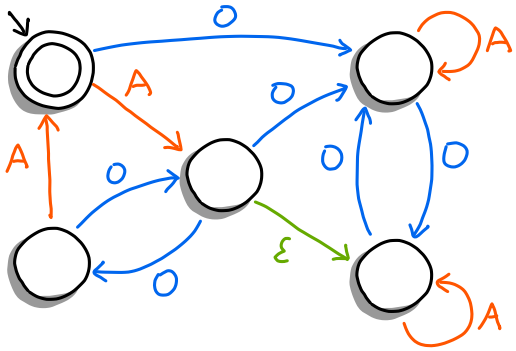
1.



2.



3.



▸ **Aufgabe 4: reguläre Ausdrücke ⇒ DEA** (2 + 2 Punkte)

Zeichnen Sie zu jedem der folgenden regulären Ausdrücke einen *deterministischen* endlichen Automaten (DEA), der genau die von diesem regulären Ausdruck definierte Sprache akzeptiert:

1. ε|A*O|O*A
2. (AO|OA)*O